BÀI TẬP 02 - ISSUE TRIAGE

Họ và tên	Nguyễn Gia Hưng
MSSV	24520604

Link Google Drive chứa source code

NguyenGiaHung_24520604_IssueTriage

File `.env` và API key không được đưa lên Google Drive.

Nội dung thực hiện

Demo 00 - LLM call tối thiểu

Demo gửi một mô tả issue đến model và nhận câu trả lời dạng văn bản tự do. Mục tiêu là kiểm tra endpoint, API key và model đã cấu hình có thể gọi được.

```
> python .\00_minimal_triage.py --issue "Xin chào"
Xin chào! Tôi là trợ lý hỗ trợ phân loại sự cố phần mềm.

Để tôi có thể hỗ trợ bạn một cách chính xác nhất, bạn vui lòng cung cấp một số thông tin về sự
cố đang gặp phải nhé:

1. **Mô tả hiện tượng/lỗi:** (Ví dụ: Không đăng nhập được, hệ thống chạy chậm, sai dữ liệu báo
cáo, màn hình hiển thị lỗi 500...)
2. **Hệ thống/Chức năng bị ảnh hưởng:** (Ví dụ: Ứng dụng Mobile, Cổng thanh toán, Module Quản l
ý đơn hàng...)
3. **Mức độ ảnh hưởng:** (Ví dụ: Toàn bộ người dùng không truy cập được, chỉ một nhóm nhỏ bị ản
h hưởng, hoặc vẫn có giải pháp tạm thời...)

Bạn cứ mô tả chi tiết hoặc gửi thông tin lỗi, tôi sẽ giúp bạn phân loại loại sự cố (Bug, Perfor
mance, Security, UI/UX...) và mức độ ưu tiên (Critical, High, Medium, Low).
>
```

Demo 01 - Đo token tiếng Anh và tiếng Việt

Demo sử dụng thư viện `tiktoken` để đếm và so sánh số token tiếng Anh, tiếng Việt theo hai tokenizer `cl100k_base` và `o200k_base`. Demo này chạy offline, không gọi API.

```
> python .\01_measure_tokens.py
cl100k_base: EN=17, VI=35, ratio=2.06
o200k_base: EN=16, VI=24, ratio=1.50
>
```

Demo 02 - Structured output

Demo so sánh JSON chỉ được yêu cầu bằng prompt với structured output theo schema Pydantic `IssueResult`. Schema kiểm tra các trường `status`, `severity`, `component`, `urgent` và `reason`; dữ liệu sai định dạng được phát hiện bởi validation.

```
> python .\02_structured_output.py --issue "Trang lịch sử đơn hàng hiển thị sai trạng thái 'Đan
g giao' cho một số đơn đã giao thành công. Người dùng vẫn xem được chi tiết đơn hàng và đặt hàn
g bình thường, nhưng phải tải lại trang vài lần mới thấy trạng thái đúng."
=== Prompt-only response ===
{
  "category": "Lỗi giao diện / Trải nghiệm người dùng (UI/UX)",
  "severity": "Trung bình",
  "component": "Trang lịch sử đơn hàng",
  "symptoms": [
    "Hiển thị sai trạng thái 'Đang giao' cho đơn đã hoàn thành",
    "Phải tải lại trang nhiều lần để cập nhật trạng thái đúng"
  ],
  "impact": "Gây nhầm lẫn cho người dùng về trạng thái đơn hàng nhưng không ảnh hưởng đến chức
năng cốt lõi (xem chi tiết, đặt hàng)"
}

Attempt 1/5: ValidationError
field=category; reason=Extra inputs are not permitted; response='UI/Data Inconsistency'
Attempt 1/5 was unsuccessful. Retrying in 01 seconds...
=== Structured output ===
{
  "status": "classified",
  "severity": "P2",
  "component": null,
  "urgent": false,
  "reason": "Hiển thị sai trạng thái đơn hàng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng nhưng có thể
 workaround bằng cách tải lại trang và không chặn các chức năng chính như đặt hàng hay xem chi
tiết."
}
>
```

Demo 03 - Function calling

Model đề xuất gọi tool `get_component_owner` với component phù hợp. Application kiểm tra tool name và arguments, chỉ chấp nhận `payment`, `identity` hoặc `search`, sau đó tra team phụ trách và gửi tool result trở lại model.

Với issue thanh toán Visa trả HTTP 500, model chọn `payment`; application tra được team `checkout-platform`.

```
> python .\03_function_calling.py --issue "Trang lịch sử đơn hàng hiển thị sai trạng thái 'Đang
 giao' cho một số đơn đã giao thành công. Người dùng vẫn xem được chi tiết đơn hàng và đặt hàng
 bình thường, nhưng phải tải lại trang vài lần mới thấy trạng thái đúng."
=== Tool call từ model ===
{
  "id": "call_get_component_owner_1789848861998_0",
  "name": "get_component_owner",
  "arguments": {
    "component": "payment"
  }
}
=== Kết quả tool trong application ===
get_component_owner('payment')
=== Tool result quay lại model ===
{
  "component": "payment",
  "owner": "checkout-platform"
}
=== Phản hồi cuối cùng ===
Issue này liên quan đến component **payment** và thuộc trách nhiệm của team **checkout-platform
**.
>
```

Demo 04 - Giao diện Streamlit

Demo xây dựng giao diện Streamlit cho Issue Triage. Người dùng nhập mô tả issue, bấm nút phân loại và giao diện hiển thị component, team phụ trách, function-calling trace và phản hồi cuối cùng.

Deploy

Cấu hình đang dùng

http://localhost:20128/v

gemini/gemini-3.5-flash-

Issue Triage

Mô tả issue

Trang lịch sử đơn hàng hiển thị sai trạng thái 'Đang giao' cho một số đơn đã giao thành công. Người dùng vẫn xem được chi tiết đơn hàng và đặt hàng bình thường, nhưng phải tải lại trang vài lần mới thấy trạng thái đúng. Hãy phân loại lỗi và tìm team xử lý.

Phân loại issue

Component

payment

Team phụ trách

checkout-platform

Function calling trace

Tool: `get_component_owner`


```
{
  "arguments" : {
    "component" : "payment"
  }
  "result" : {
    "component" : "payment"
    "owner" : "checkout-platform"
  }
}
```


Kết quả triage

Phân loại lỗi:

- **Loại lỗi:** Bug (Lỗi chức năng / Đồng bộ dữ liệu hoặc cache trên giao diện).
- **Mức độ:** Trung bình (Medium) - Không làm gián đoạn tính năng chính của người dùng (vẫn đặt hàng và xem chi tiết được) nhưng ảnh hưởng đến trải nghiệm (UX) do hiển thị sai trạng thái.

Team xử lý:

- **Team:** `checkout-platform` (phụ trách component **payment** / thanh toán và đơn hàng).